

Laporan Sesi Pemantauan Ritme Jantung

Purwarupa riset capstone Teknik Elektro - bukan alat diagnosis medis

ID sesi	S-20260924-163016	ID pasien (pseudonim)	ANONIM
Mulai	24-09-2026 16:30:16	Selesai	24-09-2026 16:39:49
Durasi dianalisis	09:25	Sumber data	Polar H10 (Bluetooth, 130 Hz)

Ringkasan

Ritme dominan: **Sinus normal** (62% dari jendela yang dianalisis).

Laju jantung median: **83 bpm (rentang 31-102)**.

Atrial fibrilasi: **terdeteksi 11 episode** dengan total durasi sekitar 03:27 (menit:detik).

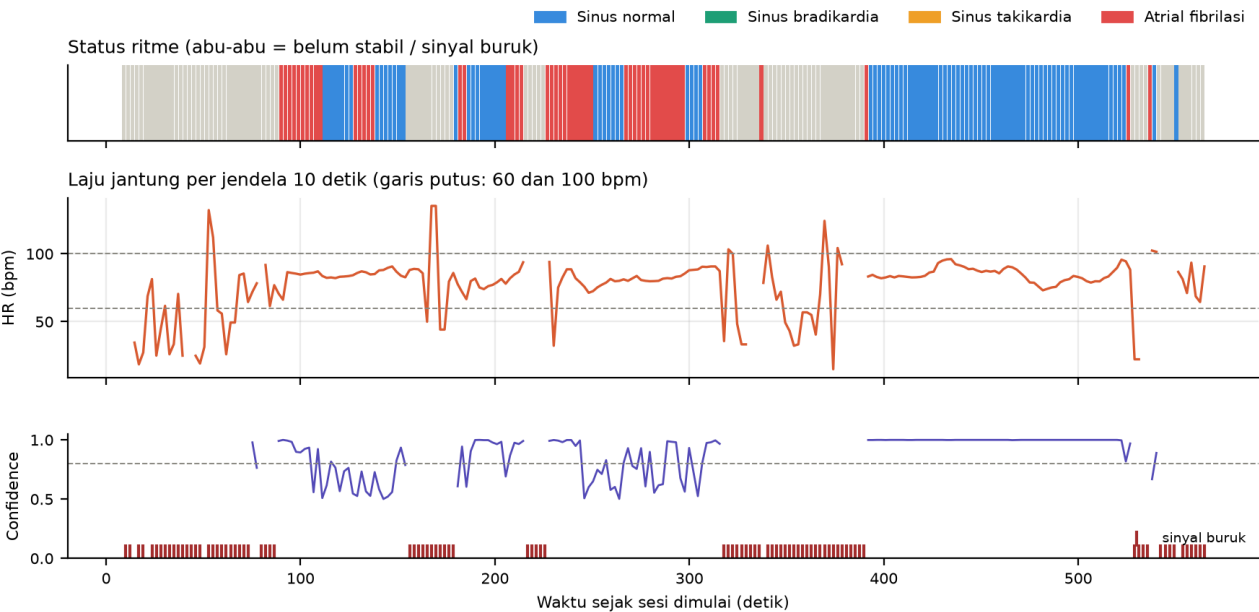
Kualitas sinyal: 156 dari 248 jendela (63%) layak dianalisis.

Distribusi ritme

Ritme	Jumlah jendela	Persentase	HR median (bpm)
Sinus normal	96	61.5%	83
Sinus bradikardia	3	1.9%	35
Sinus takikardia	0	0.0%	-
Atrial fibrilasi	57	36.5%	84
Sinyal buruk (tidak dianalisis)	92	37.1% dari total	-

Satu jendela = 10 detik sinyal, dianalisis setiap 2 detik sehingga jendela saling tumpang tindih. Persentase menggambarkan proporsi waktu, bukan jumlah kejadian.

Linimasa sesi



Log perubahan status ritme

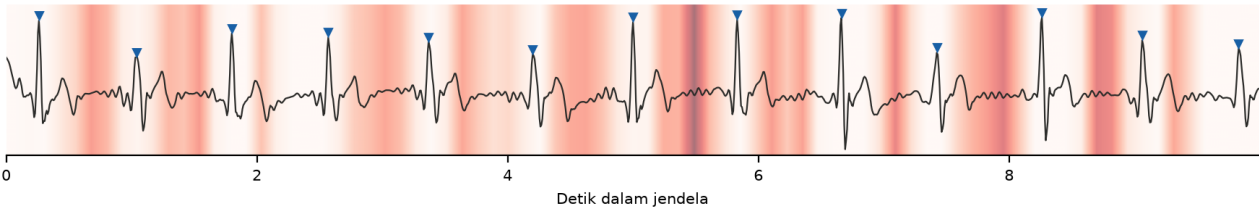
Waktu (mm:ss)	Status ritme baru	HR saat itu (bpm)
01:31	Atrial fibrilasi	66
01:53	Sinus normal	82
02:09	Atrial fibrilasi	86
02:20	Sinus normal	88
03:03	Atrial fibrilasi	72
03:08	Sinus normal	80
03:28	Atrial fibrilasi	82
04:13	Sinus normal	75
04:28	Atrial fibrilasi	80
05:00	Sinus normal	88
05:09	Atrial fibrilasi	90
06:34	Sinus normal	84
08:47	Atrial fibrilasi	88
09:00	Sinus normal	102

Status ritme dianggap berubah setelah label yang sama muncul pada 2 jendela berturut-turut, untuk mencegah perubahan sesaat akibat noise.

Contoh sinyal dan penjelasan model (Grad-CAM)

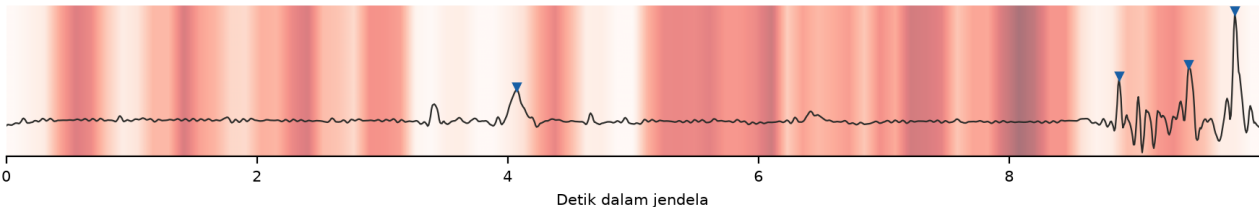
Untuk setiap ritme yang terdeteksi, ditampilkan jendela dengan tingkat keyakinan tertinggi. Warna merah menunjukkan bagian sinyal yang paling memengaruhi keputusan model; segitiga biru menandai puncak R yang terdeteksi.

Sinus normal - pada 03:02-03:12 (menit:detik), keyakinan model 100%



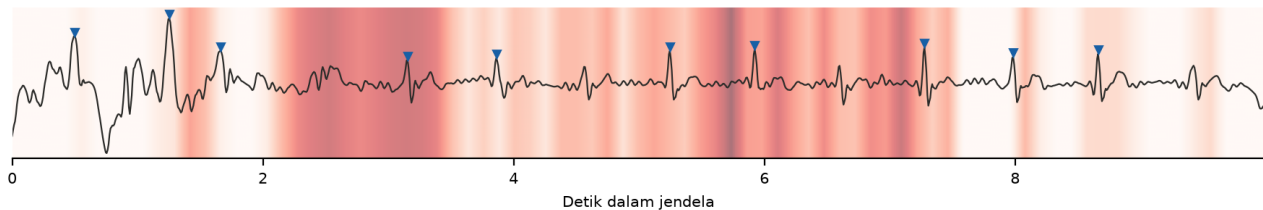
Laju jantung 75 bpm, berada pada rentang 60-100 bpm, dengan interval RR teratur (RR-CV 0,036). Sorotan Grad-CAM umumnya tersebar dengan intensitas sedang di segmen antar-denyt.

Sinus bradikardia - pada 00:41-00:51 (menit:detik), keyakinan model 100%



Laju jantung 31 bpm (di bawah 60 bpm) dengan interval RR teratur (RR-CV 1,073). Grad-CAM umumnya menyorot jeda panjang di antara denyut, yang menjadi bukti laju jantung lambat.

Atrial fibrilasi - pada 01:21-01:31 (menit:detik), keyakinan model 100%



Interval RR sangat tidak teratur (RR-CV 0,407; ritme sinus umumnya di bawah 0,10), dengan laju rata-rata 66 bpm. Grad-CAM umumnya menyorot area di sekitar denyut dengan jarak tidak teratur dan garis dasar tempat gelombang P seharusnya muncul.

Informasi teknis dan keterbatasan

Model	1D-CNN, 4 kelas ritme (checkpoint rhythm_cnn_best.pt)
SHA-256 model	0cbda7a89b15a7afae0d410d942e82881d2cf9ed1ae9d9e74c27b68aa305bc54
Preprocessing	130 Hz, cascaded median 200 dan 600 ms, DWT db4 level 4, z-score per jendela
Analisis	Jendela 10 detik, diperbarui setiap 2 detik; keyakinan di bawah 80% ditandai ragu
Penjelasan	Grad-CAM pada lapisan konvolusi terakhir (jangkauan $\pm 0,9$ detik)

Laporan ini dihasilkan otomatis oleh purwarupa riset dan **bukan diagnosis medis**. Sistem memakai satu sadapan dari sensor dada dan hanya mengenali empat kelas ritme (sinus normal, sinus bradikardia, sinus takikardia, atrial fibrilasi); ritme lain dapat terklasifikasi keliru. Hasil perlu dikonfirmasi oleh tenaga kesehatan dengan EKG standar. Keaslian dokumen ini dapat diverifikasi melalui hash yang tercatat di blockchain.